Ministère de l'Enseignement
Supérieur, et de la Recherche
Scientifique
Université M'Hamed Bougera de Boumerdes

Institut des sciences et techniques appliquées

Département Mesures, métrologie & qualité

Compte rendu du TP n°1 d'Electronique d'instrumentation.

Elaboré par :

- HASSANI Lina
- SI-NACER Tedj-El-Moulk

Groupe : B

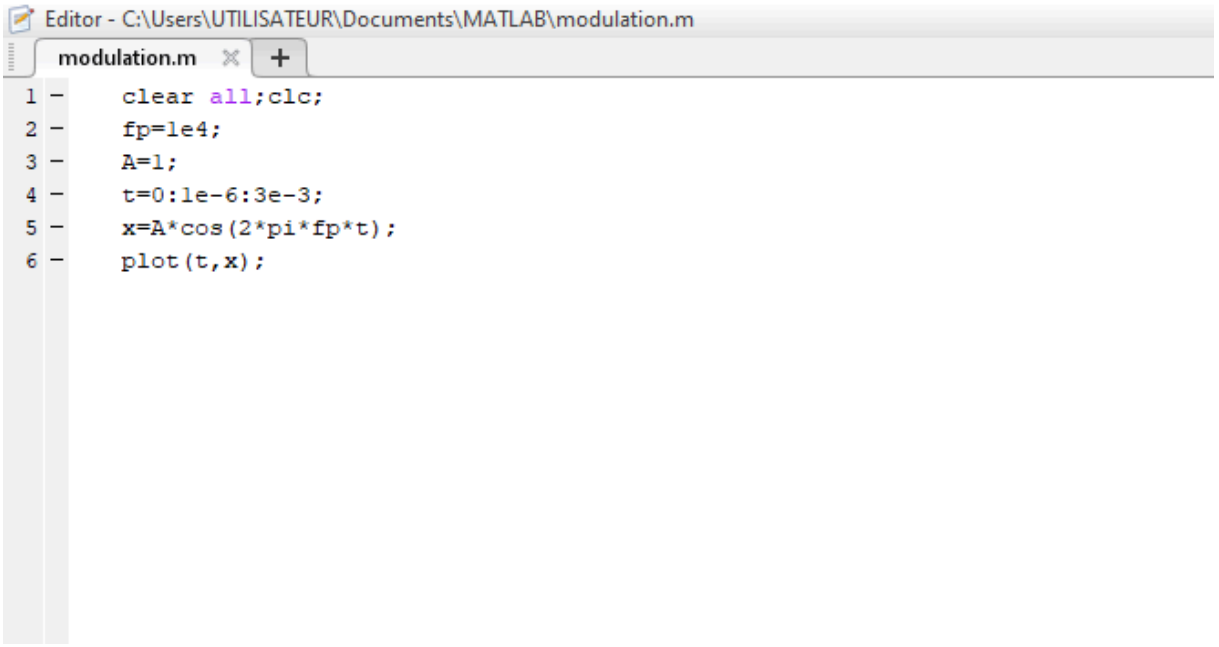
Année universitaire : 2020-2021

But du TP :

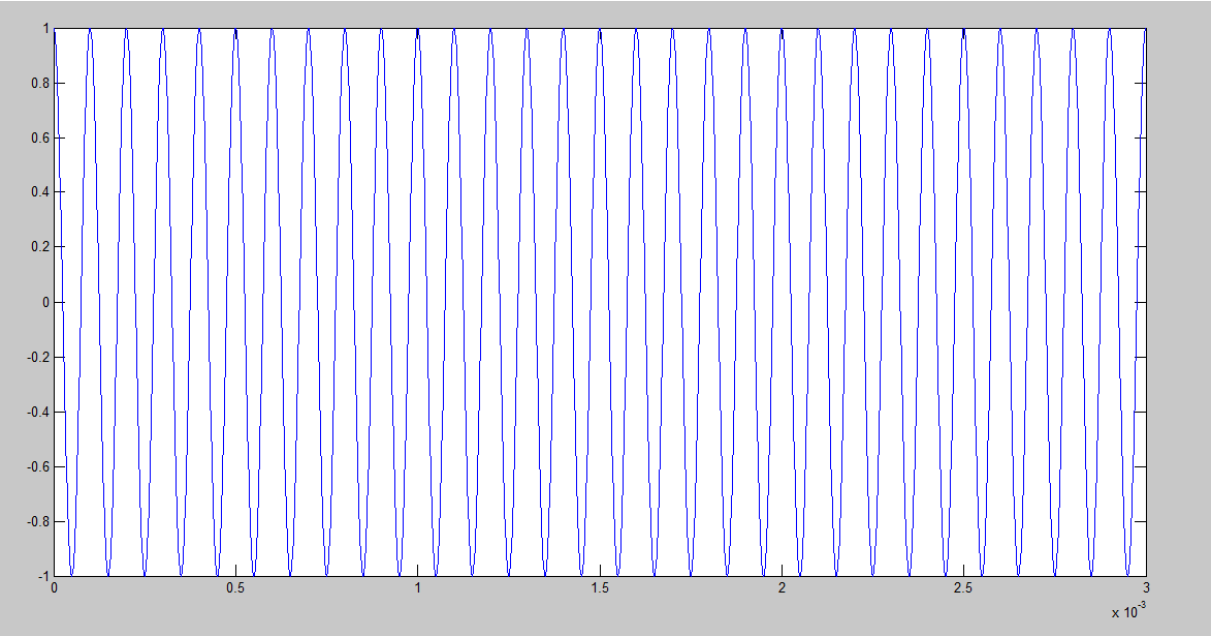
- Réaliser une simulation en utilisant MATLAB d'un signal haute fréquence et basse fréquence, toute en variant m le taux de modulation et en enlevant la porteuse, afin de trouver la relation entre l'amplitude et le taux de modulation.
- Constater le rôle de la porteuse.

Manipulation 01 : on a fait apparaitre un signal à haute fréquence fp = 10^4 Hz, et d'une amplitude A=1, le x(t) représente la porteuse.

Ci-dessous la simulation sur MATLAB :



Ci-dessous le graphe :



Manipulation 02 : on a simulé sur MATLAB un signal basse fréquence (information) fb=10^3 Hz.

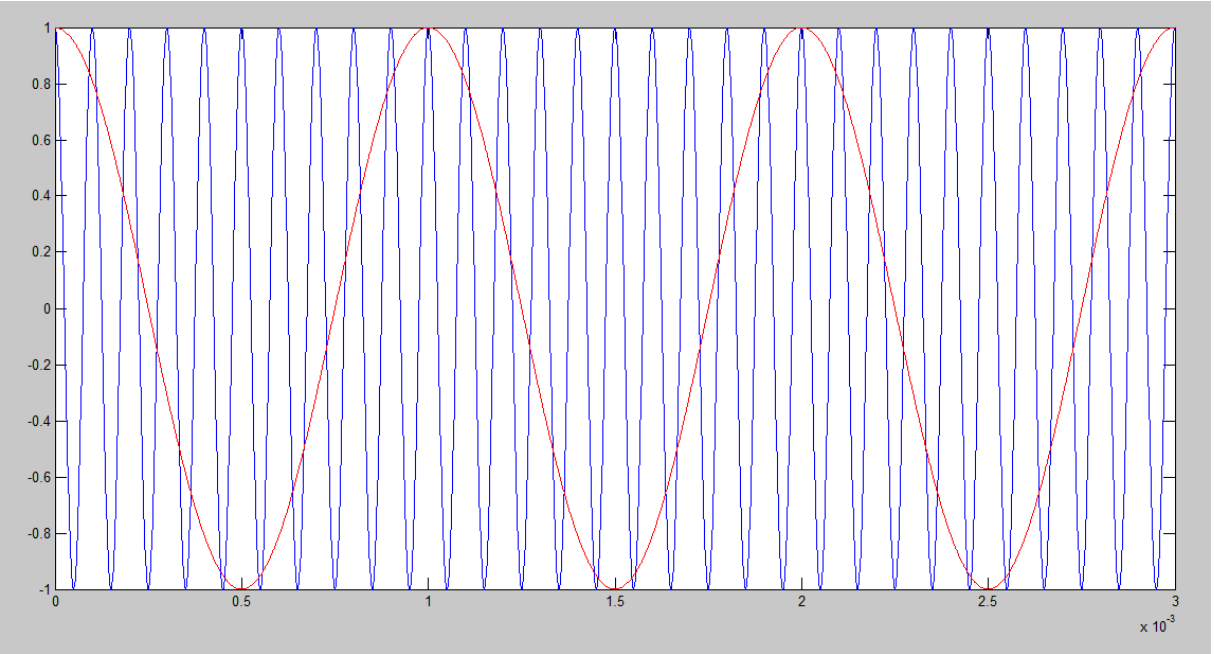
Ci-dessous la simulation :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
1 -    clear all;clc;
2 -    fp=1e4;
3 -    A=1;
4 -    t=0:1e-6:3e-3;
5 -    x=A*cos(2*pi*fp*t);
6 -    plot(t,x)
7 -    fb=1e3;
8 -    y=cos(2*pi*fb*t);
9 -    hold on;
10 -   plot (t,y)
11
```

Ci-dessous le graphe :



Manipulation 03 : on a assemblé la basse fréquence et la porteuse pour obtenir un signal modulé, toute en variant le taux de modulation m.

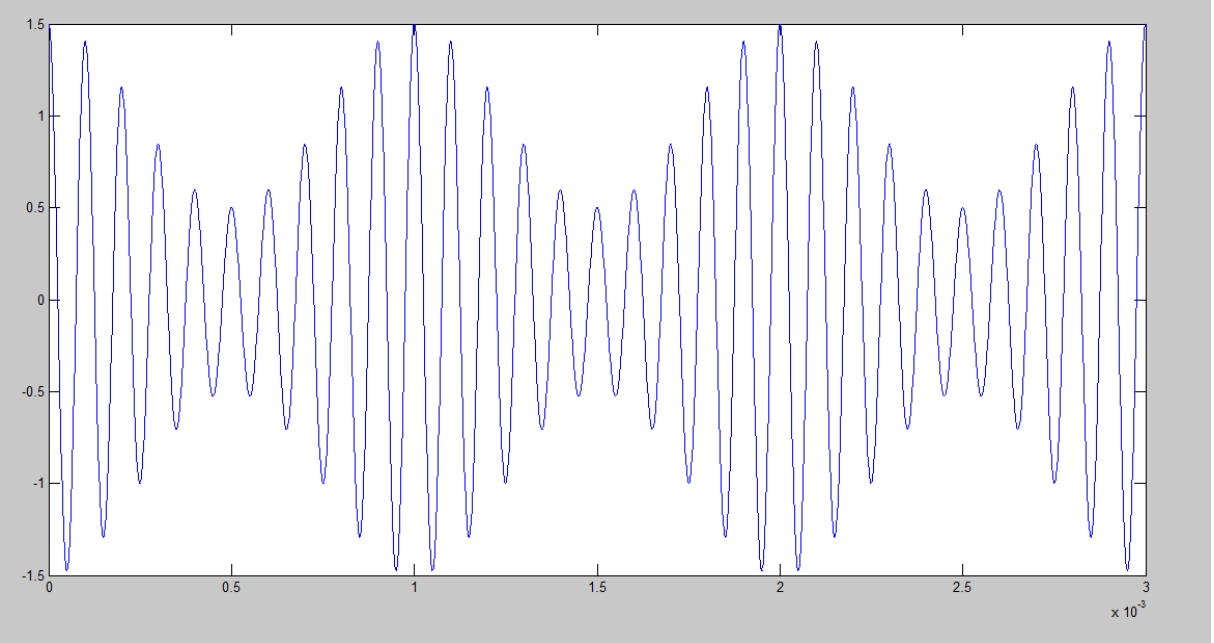
- m=0.5 :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
1 -    clear all;clc;
2 -    fp=1e4;
3 -    A=1;
4 -    t=0:1e-6:3e-3;
5 -    x=A*cos(2*pi*fp*t);
6 -    plot(t,x)
7 -    fb=1e3;
8 -    y=cos(2*pi*fb*t);
9 -    hold on;
10 -   plot (t,y,'r')
11 -   m=0.5;
12 -   z=(1+m*y).*x;
13 -   figure(2);
14 -   plot(t,z)
15
```

Le graphe :



- On constate l'amplitude maximal est A_{max} =1.5 Vêt l'amplitude minimal A_{min}=0.5V.

 m=1 :

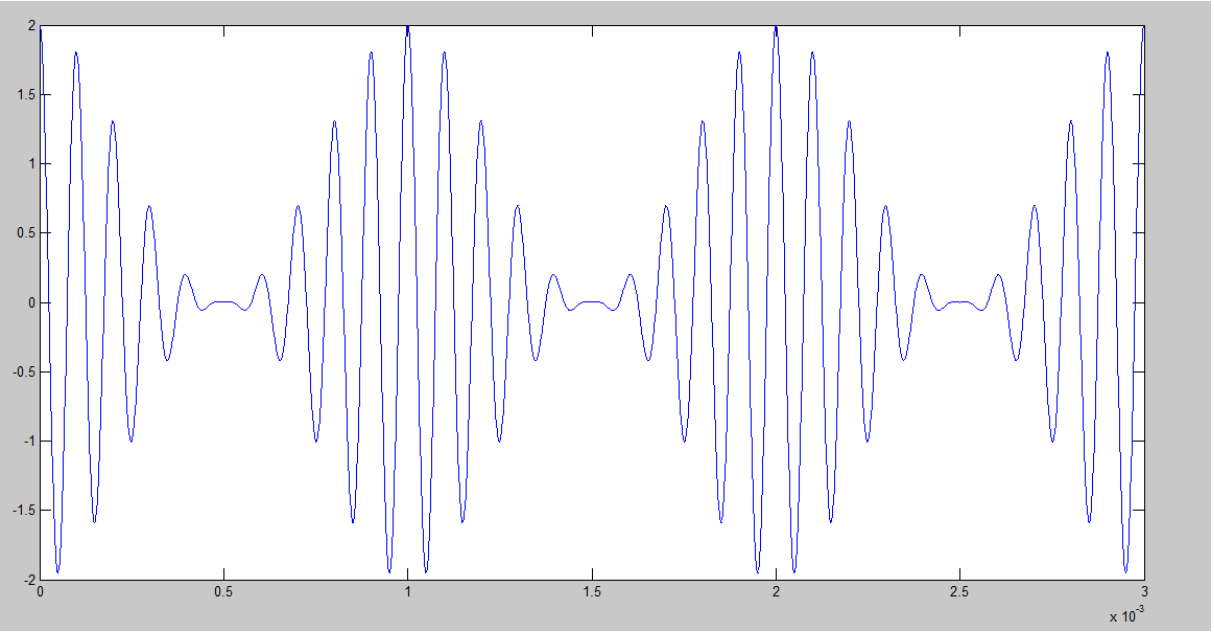
Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
clear all;clc;
fp=1e4;
A=1;
t=0:1e-6:3e-3;
x=A*cos(2*pi*fp*t);
plot(t,x)
fb=1e3;
y=cos(2*pi*fb*t);
figure(2);
plot (t,y,'r')
m=1;
z=(1+m*y).*x;
figure(3);
plot(t,z);

```

Le graphe :



- $A_{max=}2V$, et $A_{min}=0v$

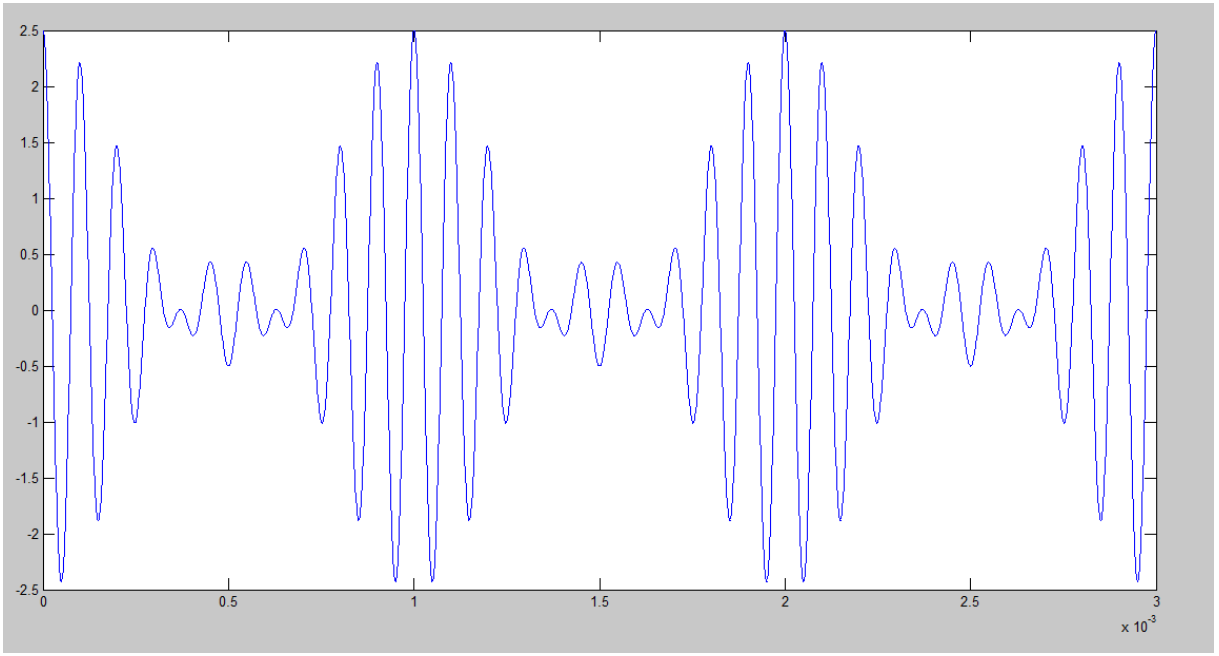
 m=1.5 :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
1 -    clear all;clc;
2 -    fp=le4;
3 -    A=1;
4 -    t=0:le-6:3e-3;
5 -    x=A*cos(2*pi*fp*t);
6 -    plot(t,x)
7 -    fb=le3;
8 -    y=cos(2*pi*fb*t);
9 -    figure(2);
10 -   plot (t,y,'r')
11 -   m=1.5;
12 -   z=(1+m*y).*x;
13 -   figure(3);
14 -   plot(t,z);
15
```

Le graphe :



- $A_{max=}2V$ et A_{min} est de valeur négative, -0.5V.
- L'enveloppe change de forme et atteint les valeurs négatives.

<u>Manipulation 04 : on</u> refait la 3éme manipulation en enlevant la porteuse.

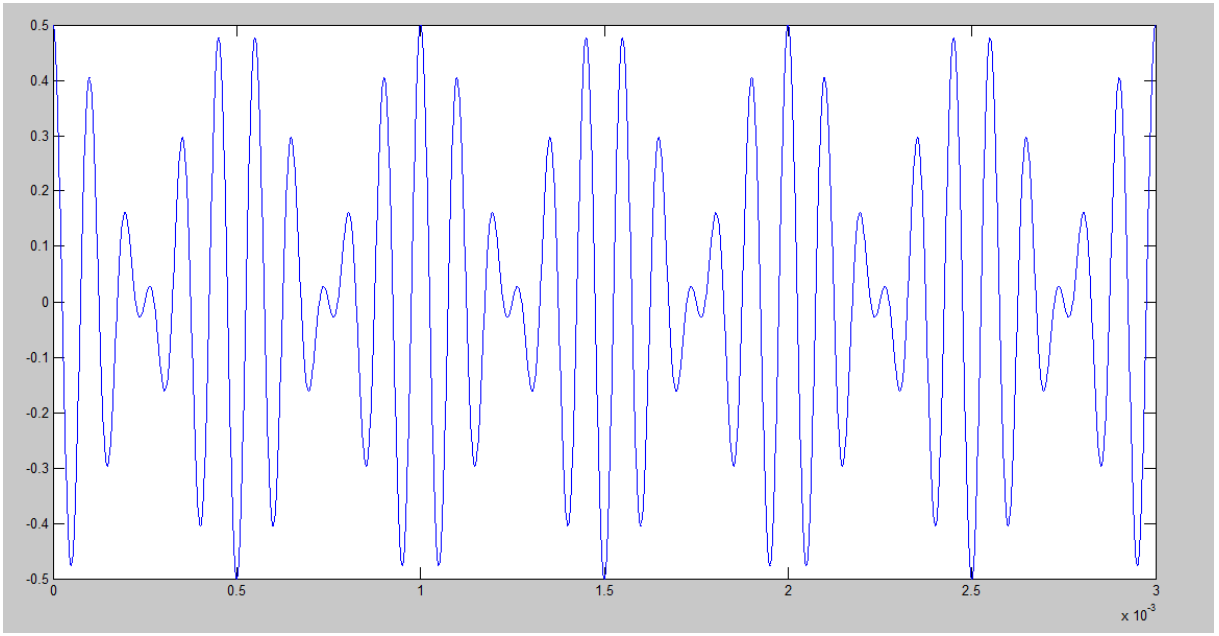
- m=0.5 :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
2 -    fp=le4;
3 -    A=1;
4 -    t=0:le-6:3e-3;
5 -    x=A*cos(2*pi*fp*t);
6 -    plot(t,x)
7 -    fb=le3;
8 -    y=cos(2*pi*fb*t);
9 -    figure(2);
10 -   plot (t,y,'r')
11 -   m=0.5;
12 -   z=(1+m*y).*x;
13 -   figure(3);
14 -   plot(t,z);
15 -   r=m*y.*x;
16 -   figure(4);
17 -   plot(t,r);
18
```

le graphe :



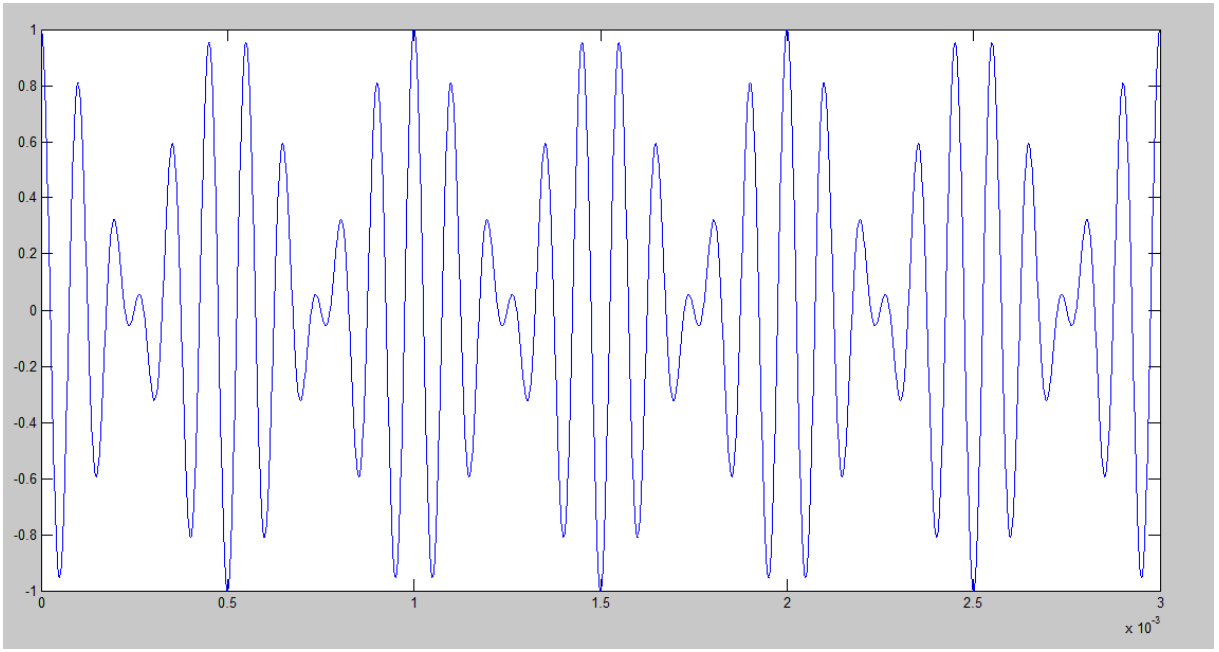
- m=1 :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
fp=1e4;
A=1;
t=0:1e-6:3e-3;
x=A*cos(2*pi*fp*t);
plot(t,x)
fb=1e3;
y=cos(2*pi*fb*t);
figure(2);
plot (t,y,'r')
m=1;
z=(1+m*y).*x;
figure(3);
plot(t,z);
r=m*y.*x;
figure(4);
plot(t,r);
```

Le graphe :



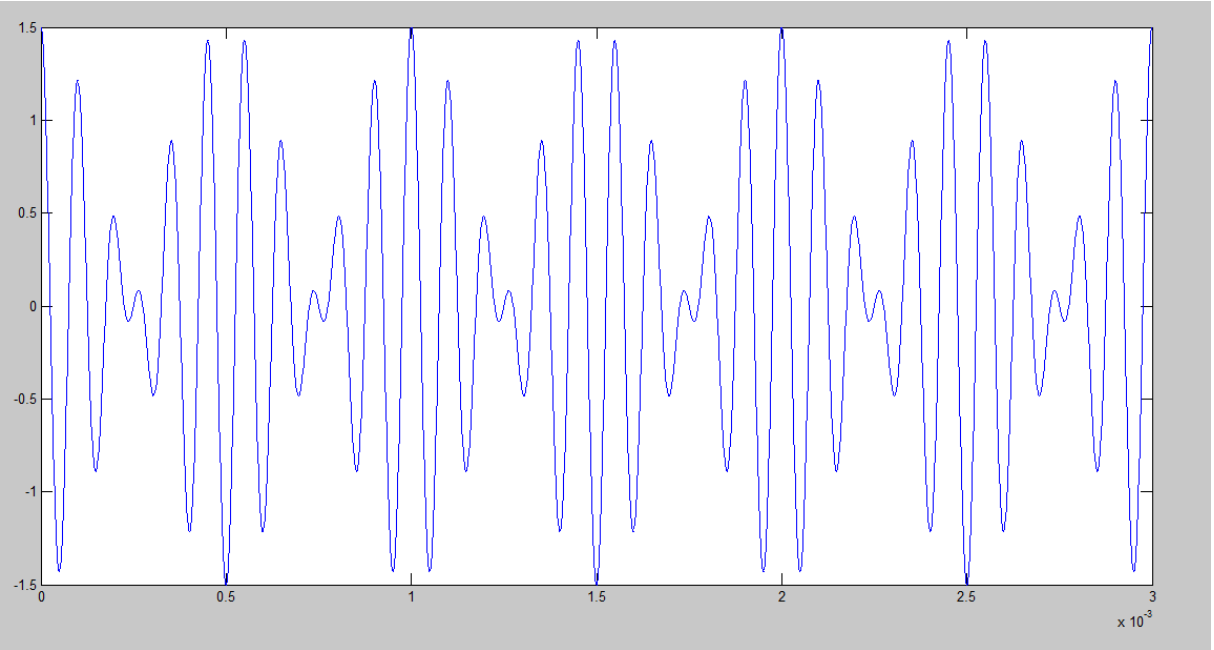
- m=1.5 :

Editor - C:\Users\UTILISATEUR\Documents\MATLAB\modulation.m

modulation.m

```
2 -    fp=1e4;
3 -    A=1;
4 -    t=0:1e-6:3e-3;
5 -    x=A*cos(2*pi*fp*t);
6 -    plot(t,x)
7 -    fb=1e3;
8 -    y=cos(2*pi*fb*t);
9 -    figure(2);
10 -   plot (t,y,'r')
11 -   m=1.5;
12 -   z=(1+m*y).*x;
13 -   figure(3);
14 -   plot(t,z);
15 -   r=m*y.*x;
16 -   figure(4);
17 -   plot(t,r);
18
```

Le graphe :



- On constate que l'amplitude maximale A_{max} augmente en augmentant le taux de modulation m et l'amplitude minimal est de plus en plus petite

<u>Conclusion :</u>

Le taux de modulation fait augmenter l'amplitude maximale, or, a la surmodulation, l'enveloppe diminue et prend une valeur d'amplitude minimal négative ce qui rend la démodulation et la détection de l'information plus difficile.

La suppression de la porteuse économise la puissance transmise.

Quand on, supprime la porteuse, le l'amplitude minimal est diminuée quand on augmente la valeur du taux de modulation.